แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 แบบ Active Learning

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 การวัดน้ำหนัก เวลา 18 ชั่วโมง

เรื่อง การลบเกี่ยวกับน้ำหนัก เวลา 1 ชั่วโมง

สอนวันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2570 ผู้สอน ครูหนึ่งฤทัย นิยมเดชา

---

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และนำไปใช้

ตัวชี้วัดปลายทาง

ค 2.1 ป.3/10 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม

2. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การหาผลลบเกี่ยวกับน้ำหนัก ทำได้โดยนำน้ำหนักที่เป็นหน่วยเดียวกันมาลบกัน

3. จุดประสงค์การเรียนรู้

3.1 อธิบายวิธีการลบเกี่ยวกับน้ำหนักได้ (K)

3.2 หาผลลบเกี่ยวกับน้ำหนักได้ (P)

3.3 รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (A)

4. สาระการเรียนรู้

การลบเกี่ยวกับน้ำหนัก

5. กระบวนการทางคณิตศาสตร์

☐ การแก้ปัญหา

☑ การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

☑ การเชื่อมโยง

☐ การให้เหตุผล

☐ การคิดสร้างสรรค์

6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

สมรรถนะที่ 1 ความสามารถในการสื่อสาร

ตัวชี้วัดที่ 1 ใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด ความรู้สึก และทัศนะของตนเองด้วยการพูดและการเขียน

พฤติกรรมบ่งชี้ 3. เขียนถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจจากสารที่อ่าน ฟัง หรือดูตามที่กำหนดได้

สมรรถนะที่ 2 ความสามารถในการคิด

ตัวชี้วัดที่ 2 คิดพื้นฐาน (การคิดวิเคราะห์)

พฤติกรรมบ่งชี้ 3. คิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม

7. สมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร

สมรรถนะที่ 2 การคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking : HOT)

สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตัดสินใจอย่างมีวิจารญาณบนหลักเหตุผลอย่างรอบด้าน โดยใช้คุณธรรมกำกับการตัดสินใจได้อย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลด้วยความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งที่อยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบ ใช้จินตนาการและความรู้สร้างทางเลือกใหม่ เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีเป้าหมาย

สมรรถนะที่ 3 การสื่อสาร (Communication: CM)

มีความสามารถรับรู้ รับฟัง ตีความ และส่งสารด้วยภาษาต่าง ๆ ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา โดยใช้กระบวนการคิด ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ ความเข้าใจ ในระบบคุณค่า การแก้ปัญหาร่วมกันผ่าน กลวิธีการสื่อสาร อย่างฉลาดรู้ สร้างสรรค์ มีพลัง โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

สมรรถนะที่ 4 การรวมพลังทำงานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration: TC)

สามารถจัดระบบและกระบวนการทำงาน กิจการ และการประกอบการใด ๆ ทั้งของตนเอง และ ร่วมกับผู้อื่น โดยใช้การรวมพลังทำงานเป็นทีม มีแผน ขั้นตอน ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย มีภาวะผู้นำมีความ โปร่งใสตรวจสอบได้ มีการประสานความคิดเห็นที่แตกต่างสู่การตัดสินใจและแก้ปัญหาเป็นทีมอย่างรับผิดชอบร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและจัดการความขัดแย้งภายใต้สถานการณ์ที่ยุ่งยาก

สมรรถนะที่ 7 สมรรถนะการสร้างสรรค์นวัตกรรม

มีทักษะเชิงปฏิบัติและลงมือทำ (Hands - on Practical Skills) มีความสามารถด้านดิจิทัลและปรับตัวต่อเทคโนโลยี (Digital Literacy and Technological Adaptability) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดด้านนวัตกรรม (Innovation) สามารถออกแบบประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง มีความพร้อมสำหรับอนาคตและการประกอบอาชีพ (Future-Ready and Career-Oriented) รวมถึงพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21

8. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

8.1 มีวินัย

8.2 ใฝ่เรียนรู้

8.3 มุ่งมั่นในการทำงาน

9. อัตลักษณ์ผู้เรียนแห่งมหานคร

9.1 รู้หน้าที่

10. ภาระงาน/ชิ้นงาน

ใบงานที่ 10 เรื่อง การลบเกี่ยวกับน้ำหนัก

11. กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1. นักเรียนทบทวนการลบน้ำหนักที่มีหน่วยเดียวกัน โดยครูสุ่มนักเรียนออกมาเขียนแสดงวิธีหาผลลบบนกระดาน เช่น

6 กิโลกรัม 750 กรัม ลบด้วย 4 กิโลกรัม 295 กรัม เท่ากับเท่าไร

15 กิโลกรัม 700 กรัม ลบด้วย 7 กิโลกรัม 450 กรัม เท่ากับเท่าไร

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้

2. ครูยกตัวอย่างการลบเกี่ยวกับน้ำหนักที่เป็นหน่วยผสม และร่วมกันหาคำตอบ โดยใช้การถามตอบ ดังนี้

6 กิโลกรัม 400 กรัม ลบด้วย 2 กิโลกรัม 500 กรัม เท่ากับเท่าไร

ให้นักเรียนสังเกตว่าตัวตั้งในหน่วยกรัมน้อยกว่าตัวลบ จึงต้องกระจายจำนวนในหน่วยกิโลกรัมมา 1 กิโลกรัม หรือ 1,000 กรัม ดังนั้น ตัวตั้งในหน่วยกิโลกรัมเมื่อกระจายไปแล้ว 1 กิโลกรัม จึงเหลือตัวตั้งในหน่วยกิโลกรัม เป็น 5 กิโลกรัม และตัวตั้งในหน่วยกรัมเป็น 1,400 กรัม ครูให้นักเรียนเปลี่ยนตัวตั้งจาก 6 กิโลกรัมขีดออกแล้วเขียนเป็น 5 กับ 1,400 แล้วจึงหาผลลบในแต่ละหน่วย เขียนแสดงวิธีหาผลลบได้ ดังนี้

วิธีทำ	กิโลกรัม	กรัม
	5	1400
	~~6~~	~~400~~
	2	500
	3	900

ตอบ ๓ กิโลกรัม ๙๐๐ กรัม

7 ตัน 450 กิโลกรัม ลบด้วย 5 ตัน 500 กิโลกรัม เท่ากับเท่าไร

ให้นักเรียนสังเกตว่าตัวตั้งในหน่วยกิโลกรัมน้อยกว่าตัวลบ จึงต้องกระจายจำนวนในหน่วยตันมา 1 ตัน หรือ 1,000 กิโลกรัม ดังนั้น ตัวตั้งในหน่วยตันเมื่อกระจายไปแล้ว 1 ตัน จึงเหลือตัวตั้งในหน่วยตันเป็น 6 ตัน และตัวตั้งในหน่วยกิโลกรัมเป็น 1,450 กิโลกรัม ครูให้นักเรียนเปลี่ยนตัวตั้งจาก 7 ตัน ขีดออกแล้วเขียนเป็น 6 กับ 1,450 แล้วจึงหาผลลบในแต่ละหน่วย เขียนแสดงวิธีหาผลลบได้ ดังนี้

วิธีทำ

	ตัน	กิโลกรัม
	6	1450
	~~7~~	~~450~~
-	5	500
	1	950

ตอบ ๑ ตัน ๙๕๐ กิโลกรัม

3. ครูยกตัวอย่างการลบเกี่ยวกับน้ำหนักเพิ่มเติม แล้วให้นักเรียนช่วยกันเขียนแสดงวิธีหาคำตอบดังนี้

1 ตัน 500 กิโลกรัม ลบด้วย 750 กิโลกรัม เท่ากับเท่าไร

วิธีทำ

	ตัน	กิโลกรัม
	0	1500
	~~1~~	~~500~~
-		750
	0	750

ตอบ ๗๕๐ กิโลกรัม

10 ตัน 200 กิโลกรัม ลบด้วย 7 ตัน 600 กิโลกรัม เท่ากับเท่าไร

วิธีทำ

	ตัน	กิโลกรัม
	9	1200
	~~10~~	~~200~~
-	7	600
	2	600

ตอบ ๒ ตัน ๖๐๐ กิโลกรัม

4. นักเรียนแบ่งกลุ่ม โดยครูแจกบัตรโจทย์การลบเกี่ยวกับน้ำหนักให้กลุ่มละ 2 บัตร จากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันแสดงวิธีหาผลลบในกระดาษเปล่า จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมาแสดงวิธีการหาผลลบ โดยครูและนักเรียนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง

ตัวอย่างบัตรโจทย์การลบเกี่ยวกับน้ำหนัก

15 ตัน ลบด้วย 6,890 กิโลกรัม เท่ากับเท่าไร
10 ตัน 250 กิโลกรัม ลบด้วย 7 ตัน 450 กิโลกรัม เท่ากับเท่าไร
1 ตัน 750 กิโลกรัม ลบด้วย 790 กิโลกรัม เท่ากับเท่าไร
3 กิโลกรัม ลบด้วย 1,450 กรัม เท่ากับเท่าไร
19,450 กรัม ลบด้วย 17 กิโลกรัม 8 กรัม เท่ากับเท่าไร

5. นักเรียนทำกิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ โดยให้นักเรียนเขียนแสดงวิธีหาคำตอบ ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

6. นักเรียนทำใบงานที่ 10 เรื่อง การลบเกี่ยวกับน้ำหนัก โดยให้นักเรียนทำกิจกรรมรายบุคคล เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ในเนื้อหาที่เรียนมา แก้ปัญหาหรือสถานการณ์เป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักการคิดและแก้ปัญหา โดยครูเป็นผู้คอยชี้แนะแนวทาง และคอยกระตุ้นความคิดให้กับนักเรียน จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม

ขั้นสรุป

7. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ดังนี้ การหาผลลบเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด ทำได้โดยนำน้ำหนักที่เป็นหน่วยเดียวกันมาลบกัน

8. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเป็นการบ้าน แล้วนำมาส่งครูในวันถัดไป

ขั้นประเมิน

1. ครูตรวจใบงานที่ 10 การลบเกี่ยวกับน้ำหนัก
2. ครูตรวจกิจกรรมฝึกทักษะ
3. ครูตรวจแบบฝึกหัด
4. ครูสังเกตการนำเสนอผลงาน โดยใช้เกณฑ์จากแบบแบบประเมินการนำเสนอผลงาน
5. ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล
6. ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
7. ครูประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

12. สื่อการเรียนรู้

12.1 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2

12.2 หนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2

12.3 บัตรโจทย์การลบเกี่ยวกับน้ำหนัก

12.4 ใบงานที่ 10 เรื่อง การลบเกี่ยวกับน้ำหนัก

13. การวัดและประเมินผล

สิ่งที่ต้องการวัด	เครื่องมือการวัด	วิธีการวัด	เกณฑ์การประเมิน
1. การประเมินก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ -	-	-	-
2. การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 1) อธิบายวิธีการลบเกี่ยวกับน้ำหนักได้ (K) 2) หาผลลบเกี่ยวกับน้ำหนักได้ (P)	- กิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2 - ใบงานที่ 10 การลบเกี่ยวกับน้ำหนัก	- ตรวจกิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2 - ตรวจใบงานที่ 10 การลบเกี่ยวกับน้ำหนัก	- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ - ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
3) การนำเสนอผลงาน	- สังเกตการนำเสนอผลงาน	- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
4) พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
5) พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
6) สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน	- แบบสังเกตสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน	- สังเกตความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตความสามารถในการคิด	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
7) สมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร	- แบบสังเกตสมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร	- สังเกตความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตการรวมพลังทำงานเป็นทีม - สังเกตความสามารถการคิดขั้นสูง - สังเกตการเรียนรู้ตลอดชีวิต	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
8) คุณลักษณะอันพึงประสงค์	- แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์	- สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
3. การประเมินหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	-	-	-

การลบเกี่ยวกับน้ำหนัก

(ค 2.1 ป.3/10)

ใบงานที่ 10

คำชี้แจง หาคำตอบ

1




กิโลกรัม	กรัม
48	230
25	350

ตอบ ____ กิโลกรัม _____ กรัม

2




กิโลกรัม	กรัม
89	300
19	800

ตอบ ____ กิโลกรัม _____ กรัม

3




กิโลกรัม	กรัม
25	800
16	900

ตอบ ____ กิโลกรัม _____ กรัม

4




กิโลกรัม	กรัม
42	400
17	590

ตอบ ____ กิโลกรัม _____ กรัม

5




กิโลกรัม	กรัม
19	450
17	800

ตอบ ____ กิโลกรัม _____ กรัม

6




กิโลกรัม	กรัม
16	100
7	450

ตอบ ____ กิโลกรัม _____ กรัม

7

ตัน	กิโลกรัม
17	750
8	790

ตอบ _____ ตัน _____ กิโลกรัม

8

ตัน	กิโลกรัม
10	250
6	450

ตอบ _____ ตัน _____ กิโลกรัม

9

ตัน	กิโลกรัม
22	400
15	985

ตอบ _____ ตัน _____ กิโลกรัม

10

ตัน	กิโลกรัม
43	140
31	789

ตอบ _____ ตัน _____ กิโลกรัม

11

ตัน	กิโลกรัม
36	220
25	655

ตอบ _____ ตัน _____ กิโลกรัม

12

ตัน	กิโลกรัม
55	190
33	716

ตอบ _____ ตัน _____ กิโลกรัม